

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E

Transformations du plan : définitions analytiques et composées

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Les exercices sont à traiter sur copie. Toute affirmation doit être justifiée par un raisonnement rigoureux. Les repères utilisés sont orthonormés directs sauf mention contraire.

EXERCICE 1 Reconnaissance et définition analytique

Soit le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère les applications f , g et h du plan dans lui-même définies analytiquement par :

$$f : \begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 2 \end{cases} \quad g : \begin{cases} x' = -2x + 1 \\ y' = -2y + 4 \end{cases} \quad h : \begin{cases} x' = x \cos \frac{\pi}{3} - y \sin \frac{\pi}{3} + 1 \\ y' = x \sin \frac{\pi}{3} + y \cos \frac{\pi}{3} - 1 \end{cases}$$

1. Montrer que f est une transformation du plan. Préciser sa nature, son vecteur et donner la définition analytique de sa réciproque f^{-1} .
2. Montrer que g est une transformation du plan. Préciser sa nature, son centre, son rapport et donner la définition analytique de sa réciproque g^{-1} .
3. Étudier la nature de h . Si c'est une transformation, donner ses éléments caractéristiques et l'expression analytique de h^{-1} .

EXERCICE 2 Composée de deux rotations même centre – Contexte : Orientation

Un drone de surveillance décolle du centre de commandement O à Yaoundé. Il effectue une première rotation d'angle $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ autour de O pour surveiller le quartier Mvog-Ada, puis une seconde rotation d'angle $\beta = \frac{\pi}{6}$ autour du même centre O pour couvrir le quartier Essos.

1. Déterminer l'angle de la rotation $R_{O,\beta} \circ R_{O,\alpha}$. Préciser son sens.
2. Le drone doit finalement pointer vers le quartier Nlongkak, ce qui correspond à une rotation totale d'angle $\frac{3\pi}{2}$ par rapport à sa position initiale. Quelle rotation (angle et centre) doit-il effectuer en troisième manœuvre pour atteindre cet objectif ?
3. Exprimer analytiquement la rotation composée $R_{O,\beta} \circ R_{O,\alpha}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

EXERCICE 3 Composée de deux homothéties même centre – Contexte : Cartographie

Pour une étude d'urbanisme à Douala, un architecte utilise deux homothéties de centre O

(mairie centrale) : H_1 de rapport $k_1 = \frac{3}{2}$ pour passer du plan cadastral au plan de quartier, puis H_2 de rapport $k_2 = \frac{4}{3}$ pour passer du plan de quartier au plan de rue.

1. Déterminer la nature de la transformation $H_2 \circ H_1$. Préciser son centre et son rapport.
2. Un carré de côté 2 cm sur le plan cadastral représente un pâté de maisons. Quelle est la longueur du côté de ce carré sur le plan de rue final ?
3. Si l'on applique d'abord H_2 puis H_1 , le résultat est-il le même ? Justifier.
4. Déterminer l'homothétie inverse qui permet de retrouver le plan cadastral à partir du plan de rue.

EXERCICE 4 Composée homothétie et translation – Contexte : Architecture

On considère dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ l'homothétie H de centre O et de rapport $k = -2$, et la translation T de vecteur $\vec{v}(3; -1)$. On note $f = T \circ H$.

1. Montrer que f est une homothétie. Déterminer son rapport k' et les coordonnées de son centre Ω dans le repère donné.
2. Calculer les coordonnées de l'image M' d'un point $M(x; y)$ par f . Vérifier que l'expression trouvée correspond bien à une homothétie de centre Ω et de rapport k' .
3. On considère maintenant $g = H \circ T$. g est-elle une homothétie ? Si oui, donner son centre et son rapport. Comparer les centres de f et g .

EXERCICE 5 Composée homothétie et rotation même centre – Contexte : Design traditionnel

Un artisan sculpte un motif géométrique sur un pilier du palais royal de Foumban. Il part d'un motif de base M_0 . Il applique une rotation R de centre O (centre du pilier) et d'angle $\frac{\pi}{4}$, puis une homothétie H de même centre O et de rapport $k = \frac{1}{2}$ pour obtenir le motif M_1 . Il renouvelle l'opération (même rotation puis même homothétie) sur M_1 pour obtenir M_2 , et ainsi de suite.

1. Montrer que la transformation $S = H \circ R$ est une similitude directe. Préciser son centre, son rapport et son angle.
2. Déterminer la définition analytique de S dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
3. Exprimer les coordonnées du motif M_n en fonction de n et des coordonnées de M_0 .
4. Montrer que la suite des points (M_n) converge. Quel est son point limite ? Interpréter géométriquement ce résultat pour l'artisan.